

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

Дисциплина: Бэк-энд разработка

Отчет

Практическая работа 2

Выполнил:

Москалец Данила

К3341

Проверил:

Добряков Д. И.

Санкт-Петербург

2026 г.

Задача

1. Описать функциональные и нефункциональные требования
2. Выбрать формат реализации API
3. Спроектировать все эндпоинты API в формате OpenAPI-схемы с учетом реализованной диаграммы БД
4. Описать тело каждого запроса и тело каждого ответа, продумать возможные ошибки, возвращаемые из API

Ход работы

1 Функциональные требования:

- 1) Авторизация и аутентификация
 - Регистрация нового пользователя с указанием email и пароля
 - Вход в систему с получением JWT-токена
 - Подтверждение email после регистрации
 - Получение информации о текущем авторизованном пользователе
- 2) Управление профилем
 - Просмотр и редактирование профиля (имя, фамилия, отчество)
- 3) Управление компанией (для роли OWNER)
 - Создание охранной компании
 - Редактирование информации о компании (название, описание, логотип, сайт)
- 4) Управление услугами (для роли OWNER)
 - Добавление новой услуги с указанием названия, описания, цены и категорий
 - Редактирование услуги
 - Публикация/скрытие услуги (is_published)
 - Удаление услуги
 - Просмотр списка всех услуг своей компании
- 5) Управление скидками (для роли OWNER)
 - Создание скидки на конкретную услугу (процент, дата и время начала и окончания)
 - Редактирование скидки
 - Удаление скидки
 - Просмотр активных скидок на свои услуги
- 6) Поиск и фильтрация (для роли USER)

- Поиск компаний по названию
 - Фильтрация компаний по категории услуги
 - Фильтрация по цене (диапазон)
 - Сортировка результатов (по цене, по рейтингу)
- 7) Страница компании
- Просмотр информации о компании
 - Просмотр списка услуг компании с актуальными ценами (с учетом скидок)
 - Просмотр отзывов о компании
 - Просмотр среднего рейтинга компании
- 8) Заявки на услуги (для роли USER)
- Создание заявки на выбранную услугу с указанием описания
 - Просмотр истории своих заявок с фильтрацией по статусу
 - Отмена заявки (статус CANCELLED)
 - Просмотр ответа компании (reply) в заявке
- 9) Обработка заявок (для роли OWNER)
- Просмотр входящих заявок на услуги своей компании
 - Изменение статуса заявки (ACCEPTED, REJECTED)
 - Добавление комментария (reply) при изменении статуса
- 10) Отзывы (для роли USER)
- Оставление отзыва на услугу после создания заявки
 - Удаление отзыва
- 11) Избранное (для роли USER)
- Добавление услуги в избранное
 - Удаление услуги из избранного
 - Просмотр списка избранных услуг
- 12) Администрирование (для роли ADMIN)
- Просмотр всех пользователей
 - Просмотр всех компаний
 - Просмотр всех заявок
 - Формирование отчета по активности платформы

2 Нефункциональные требования:

1) Безопасность

- Пароли пользователей хранятся в зашифрованном виде
- JWT-токены с временем жизни

- Все эндпоинты, кроме регистрации и входа, требуют аутентификации
 - Проверка прав доступа на уровне эндпоинтов (доступ только к своим ресурсам)
- 2) Производительность
- Ленивая загрузка (lazy loading) для списков: подгрузка данных порциями (offset/limit или cursor-based пагинация) для компаний, услуг, заявок
 - Индексация полей, участвующих в фильтрации и сортировке (category_id, price, rating)
- 3) Надежность
- Валидация входных данных на уровне API
 - Корректная обработка ошибок с понятными сообщениями
- 4) Документирование
- OpenAPI (Swagger) документация всех эндпоинтов
 - Описание форматов запросов и ответов
 - Описание возможных кодов ошибок

3 Формат реализации API – REST API

REST API, так как данный архитектурный стиль универсален и подходит для любых клиентов, а в моем проекте только веб-приложение. Ресурсная модель REST легко ложится на структуру базы данных (пользователи, компании, услуги, заявки), что упрощает проектирование эндпоинтов. Стандартные HTTP-методы и коды ответов делают API интуитивно понятным. Backend For Frontend (BFF) в моем случае избыточен, так как у проекта один тип клиента и нет необходимости агрегировать данные из разных микросервисов.

4 Спроектированная API

Auth



POST /auth/register Регистрация



POST /auth/login Вход



GET /auth/me Получить текущего пользователя



POST /auth/refresh Обновить JWT



Profile



PUT /profile Обновить профиль



PUT /profile/password Сменить пароль



Companies



GET /companies Список компаний



POST /companies Создать компанию



GET /companies/{id} Детальная информация о компании



PUT /companies/{id} Обновить компанию



DELETE /companies/{id} Удалить компанию



Categories



GET /categories Список категорий



Services

**GET****/services** Список услуг**GET****/services/{id}** Детальная информация об услуге**PUT****/services/{id}** Обновить услугу**DELETE****/services/{id}** Удалить услугу**POST****/companies/{company_id}/services** Создать услугу

Discounts

**GET****/services/{service_id}/discount** Получить скидку услуги**POST****/services/{service_id}/discount** Создать скидку**PUT****/discounts/{id}** Обновить скидку**DELETE****/discounts/{id}** Удалить скидку

Requests

**GET****/requests** История заявок пользователя**GET****/companies/{company_id}/requests** Входящие заявки компании**POST****/services/{service_id}/requests** Создать заявку**PUT****/requests/{id}/status** Изменить статус заявки**PUT****/requests/{id}/cancel** Отменить заявку

Reviews			^
GET	/services/{service_id}/reviews	Отзывы об услуге	✓
POST	/services/{service_id}/reviews	Оставить отзыв	🔒 ✓
DELETE	/reviews/{id}	Удалить отзыв	🔒 ✓
Favorites			^
GET	/favorites	Список избранных услуг	🔒 ✓
POST	/favorites/{service_id}	Добавить в избранное	🔒 ✓
DELETE	/favorites/{service_id}	Удалить из избранного	🔒 ✓
Admin			^
GET	/admin/users	Список пользователей	🔒 ✓
GET	/admin/companies	Список компаний	🔒 ✓
GET	/admin/requests	Список всех заявок	🔒 ✓
GET	/admin/reports/activity	Отчет по активности платформы	🔒 ✓

Вывод

В ходе выполнения домашнего задания были описаны функциональные и нефункциональные требования к сервису, спроектированы 35 эндпоинтов, охватывающих все сущности предметной области: аутентификация, пользователи, компании, услуги, категории, скидки, заявки, отзывы, избранное и администрирование. Для каждого эндпоинта описаны тела запросов и ответов, учтены все возможные ошибки.